หน่วย: กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บท: มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

พายุ

ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2569
ครูวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์

เมื่อจบคาบนี้ นักเรียนจะ...

- อธิบายการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน
- เปรียบเทียบพายุทั้งสองชนิด และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
- เสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

Engage · ขั้นสร้างความสนใจ

หลบฝนที่ไหนดี

- ฝนฟ้าคะนองกำลังมา นักเรียนอยู่กลางสนามฟุตบอล

ก วิ่งไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่กลางสนาม

ข เข้าไปในอาคารที่ใกล้ที่สุด

ค ยืนรอกลางสนาม

Explore · ขั้นสำรวจและค้นหา

ทดลองใน Storm & Climate: สร้างพายุ

- เปิด "พายุ"
- ฉาก 1 ดูพายุฝนฟ้าคะนองครบ 3 ระยะ บันทึกการเคลื่อนที่ของอากาศ ฝน และลม
- ฉาก 2 ลองผิวน้ำทะเล 25 °C และ 29 °C ดูพายุเพิ่มกำลังและขึ้นฝั่ง

สแกนเปิด Storm & Climate
พายุและภูมิอากาศ

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

พายุฝนฟ้าคะนอง

- อากาศร้อนชื้นยกตัวสูงอย่างรวดเร็ว เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัส
- ระยะเริ่มก่อตัว: อากาศยกตัวขึ้น เมฆเติบโต
- ระยะเติบโตเต็มที่: อากาศทั้งยกตัวและจมตัว ฝนตกหนัก ฟ้าแลบฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง อาจมีลูกเห็บ
- ระยะสลายตัว: อากาศจมตัวเป็นส่วนใหญ่ ฝนเบาลง

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

พายุหมุนเขตร้อน

- เกิดเหนือมหาสมุทรเขตร้อนที่ผิวน้ำอุ่นมาก (ประมาณ 26.5 °C ขึ้นไป)
- ศูนย์กลางความกดอากาศต่ำมาก ลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง (ซีกโลกเหนือทวนเข็มนาฬิกา)
- ตาพายุลมสงบ ลมแรงที่สุดอยู่ที่กำแพงตาพายุ
- ขึ้นฝั่งแล้วอ่อนกำลังลง แต่ยังทำให้ฝนตกหนัก

ระดับของพายุหมุนเขตร้อน (ตามความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

- พายุดีเปรสชัน: น้อยกว่า 63 km/h
- พายุโซนร้อน: 63–117 km/h
- พายุไต้ฝุ่น: ตั้งแต่ 118 km/h
- ชื่อตามแหล่งเกิด: ไต้ฝุ่น (แปซิฟิกตะวันตก) เฮอริเคน (แอตแลนติก) ไซโคลน (มหาสมุทรอินเดีย)

Explain · ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

เปรียบเทียบพายุ 2 ชนิด

- พายุฝนฟ้าคะนอง: เกิดเหนือพื้นดินหรือทะเล ขนาดหลายกิโลเมตรถึงหลายสิบกิโลเมตร อยู่ไม่กี่ชั่วโมง
- พายุหมุนเขตร้อน: เกิดเหนือทะเลเขตร้อน กว้างหลายร้อยกิโลเมตร อยู่ได้หลายวัน
- ทั้งสองชนิด: ฝนตกหนัก ลมแรง น้ำท่วม เกิดจากอากาศร้อนชื้นยกตัว

ผลกระทบของพายุ

- น้ำท่วม ดินถล่ม คลื่นพายุซัดฝั่ง ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างเสียหาย
- ฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิต
- ด้านดี: ฝนช่วยเติมน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำ

Elaborate · ขั้นขยายความรู้

ปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย

- ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
- ฝนฟ้าคะนอง: อยู่ในอาคาร หลีกเลี่ยงที่โล่ง ต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า และแหล่งน้ำ
- พายุหมุนเขตร้อน: เตรียมน้ำ อาหาร ไฟฉาย ยา เอกสารสำคัญ และแผนอพยพ
- ตาพายุผ่านแล้วอย่าเพิ่งออกนอกอาคาร ลมแรงจะกลับมา

ตรวจความเข้าใจ

Evaluate · ขั้นประเมิน

- พายุที่มีลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 90 km/h เรียกว่าอะไร

ก พายุดีเปรสชัน

ข พายุโซนร้อน

ค พายุไต้ฝุ่น

สรุป

- พายุฝนฟ้าคะนอง: เมฆคิวมูโลนิมบัส 3 ระยะ อยู่ไม่กี่ชั่วโมง
- พายุหมุนเขตร้อน: ผิวน้ำอุ่น ลมเวียนเข้าหาศูนย์กลาง แบ่งระดับตามความเร็วลม
- ติดตามประกาศและปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

Evaluate · ขั้นประเมิน

Exit ticket

- 1. ทำไมพายุหมุนเขตร้อนอ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่ง
- 2. ระหว่างฝนฟ้าคะนองควรทำอะไร และไม่ควรทำอะไร
- 3. ส่งบัตรคะแนนจาก Storm & Climate แล้วหรือยัง

สแกนดูคลิปทบทวน Project 14 (สสวท.)